

Ejercicio 08 · Expediente de gobernanza y simulacro

Marlenis Judith Concepción Cuevas · INF-8239-C2 · Unidad IV · Docente: Edwin Ramón José Nolasco

Repositorio: <https://github.com/marlenis-concepcion/CienciaDatosUasd2026/tree/main/Ciencia%20de%20DatosII/Unidad%20IV/Ejercicio%2008>

Sistema gobernado: la regla transparente elegida en el Ejercicio 07 (*previous_incidents* ≥ 4 o *exposure* ≥ 0.6) para ordenar revisiones humanas de casos territoriales sintéticos.

1. Inventario, minimización y retención

Columna	Sensibilidad	Operativa	Auditoría	Finalidad	Retención
case_id	seudónimo	yes	yes	Trazabilidad y apelación	12 meses operativo / 24 meses auditoría
received_date	operativa	yes	yes	Orden temporal y retención	igual que case_id
zone	cuasi-identificador	no	yes	Auditoría por zona	24 meses en vista de auditoría
protected_group	sensible	no	yes	Solo auditoría de equidad	24 meses en vista de auditoría con acceso restringido
age_band	sensible	no	yes	Auditoría interseccional	24 meses en vista de auditoría con acceso restringido
previous_incidents	operativa	yes	yes	Variable de la regla	igual que case_id
infrastructure_score	operativa	no	yes	Solo auditoría y comparación con modelos	24 meses en vista de auditoría
exposure	operativa	yes	yes	Variable de la regla	igual que case_id
target	operativa	no	yes	Evaluación y monitoreo	24 meses en vista de auditoría

Minimización: la vista operativa pasa de 9 a 4 columnas (case_id, received_date, previous_incidents, exposure); se retiran age_band, infrastructure_score, protected_group, target, zone, que solo existen en la vista de auditoría con acceso restringido. **Retención** (simulación de revisión al 2027-06-30): vista operativa a 12 meses conserva 316 y elimina 324 casos; vista de auditoría a 24 meses conserva 640 y elimina 0.

2. Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética

Tipo	Fuente	Aplicación en gobernanza
Obligación legal	Ley 172-13 (RD); Constitución, arts. 44 y 70	Con datos reales: tratar solo los datos necesarios para la finalidad declarada y atender acceso, rectificación y supresión (hábeas data)
Marco voluntario	NIST AI RMF 1.0: GOVERN 2.1, MANAGE 2.4, MANAGE 4.1, MANAGE 4.3	Roles documentados (RACI), mecanismo para desactivar el sistema, monitoreo posterior e incidentes comunicados
Marco voluntario	Datasheets (Gebru et al., 2021); Model Cards (Mitchell et al., 2019)	Datasheet y Model Card atadas por hash a los datos y a la decisión
Recomendación ética	Decisión propia	Plazos concretos de retención (12/24/36 meses), umbrales de monitoreo y contención en 24 horas; no son plazos fijados por la ley

3. Datasheet y Model Card trazables

docs/DATASHEET.md sigue la estructura de Gebru et al. (motivación, composición, recolección, preprocesamiento, usos, distribución y mantenimiento). docs/MODEL_CARD.md completa las secciones del proyecto base (uso previsto, fuera de alcance, datos, evaluación global y por grupo con intervalos, Green AI, límites y responsable). Ambas incluyen el SHA-256 del dataset; una prueba falla si no coincide con el archivo real. El manifiesto registra el hash de cada artefacto:

Artefacto	Ruta	SHA-256 (inicio)
dataset	data/territorial_risk_synthetic.csv	2af1858fe874f391...
configuracion	configs/governance.yml	e8f90325a8ed1c97...

Artefacto	Ruta	SHA-256 (inicio)
inventario	docs/data_inventory.csv	5cbabcd0326b85c7...
raci	student_inputs/raci.csv	05995509e0ef94a7...
decision_e07	reports/lab12/decision.json	4f1c0fd6922911ea...
datasheet	docs/DATASHEET.md	ec1ed58e94d740c1...
model_card	docs/MODEL_CARD.md	998ceaccf99eb375...
runbook	docs/RUNBOOK.md	85962a3753d3fdc4...

4. RACI y traspaso entre roles

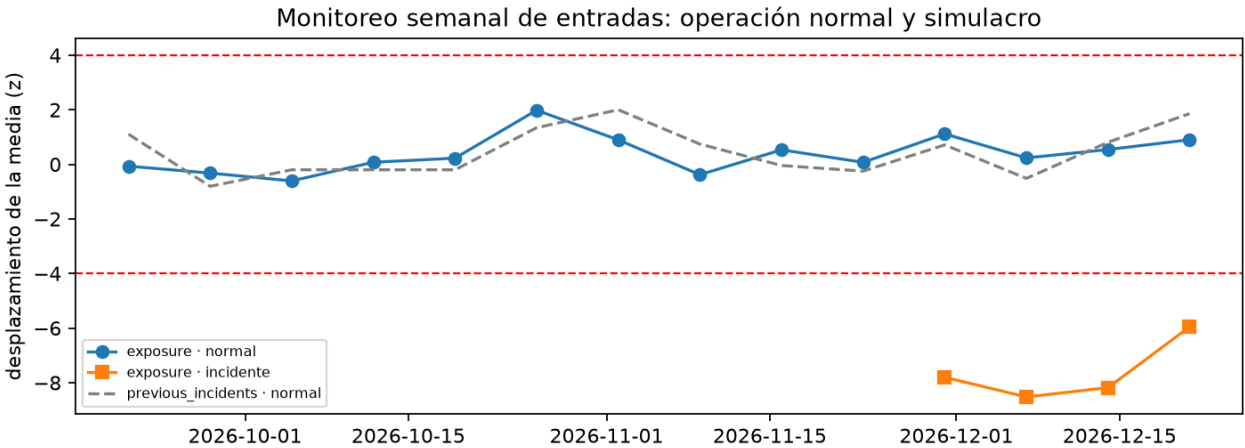
Actividad	R	A	C	I
Inventario y minimización de datos	Data Engineer	Data Protection Officer	Data Scientist	Product Owner
Retención y eliminación de datos	Data Engineer	Data Protection Officer	Legal	Product Owner
Calidad y contrato de datos	Data Engineer	Product Owner	Data Scientist	ML Engineer
Auditoría de equidad	Data Scientist	Product Owner	Community representatives	Institutional Owner
Validación de la regla o modelo	Data Scientist	Product Owner	Data Engineer	Operators
Decisión de despliegue o retiro	Product Owner	Institutional Owner	Legal and Data Scientist	Operators and community representatives
Monitoreo semanal y mensual	ML Engineer	Product Owner	Data Scientist	Operators
Respuesta a incidentes	ML Engineer	Institutional Owner	Legal and Data Scientist	Affected representatives
Atención de apelaciones	Operators	Product Owner	Data Scientist	Affected person
Comunicación a afectados	Product Owner	Institutional Owner	Legal	Community representatives

Cada actividad tiene un solo responsable A (prueba automática). docs/TRASPASO.md define, para cada traspaso (Data Engineer → Data Scientist → Product Owner → ML Engineer → Operadores), entregables, criterio de aceptación y quién firma.

5. Monitoreo, runbook y simulacro

Dos controles: (a) **entradas, semanal**, sin etiquetas, con el desplazamiento de la media de cada variable de decisión en errores estándar (umbral ± 4) y rangos válidos; (b) **desempeño, en ventana de los últimos 100 casos con resultado**, con recall mínimo 0.68 y brecha máxima 0.16. En operación normal ninguna semana genera alertas.

Corte	n	Recall	Brecha recall	Brecha FPR	Alertas
2026-10-31	60	0.656	0.020	0.096	ventana insuficiente: solo informativo
2026-11-30	100	0.755	0.104	0.149	—
2026-12-31	100	0.800	0.014	0.050	—



Simulacro: desde el 1 de diciembre la ingesta registra la exposición multiplicada por 0.1. El control semanal lo detecta en la semana del 2026-11-30 ($z = -7.8$) y el runbook pasa a **CONTENER**: orden de llegada con revisión manual, evidencia preservada, comunicación y nueva puntuación tras corregir la ingesta. Sin detección, el recall de diciembre caería de 0.793 a 0.690 y quedarían 3 casos de alto riesgo más sin priorizar; con detección en la primera semana, 1. Postmortem con causa raíz y acciones con responsable y fecha en reports/lab13/INCIDENT_POSTMORTEM.md; runbook en docs/RUNBOOK.md.

6. Decisión final

LIMITAR (se mantiene la decisión del Ejercicio 07). La regla puede pasar a un piloto porque el expediente está completo y el simulacro mostró que una falla se detecta, se contiene y se revierte con responsables definidos. No se despliega de forma general hasta que cada celda interseccional tenga al menos 30 casos; se retira según las condiciones de la evaluación de impacto.

7. Pruebas automatizadas

34 pruebas, todas aprobadas (reports/pruebas.txt): 10 del proyecto base, 13 del Ejercicio 07 y 11 nuevas de gobernanza. Lista en docs/PRUEBAS.md.

#	Prueba	Qué comprueba	Por qué se hizo
1	test dataset contract <i>Proyecto base · Finalidad, interesados y proporcionalidad</i>	El conjunto tiene al menos 500 casos y case_id es único.	Sin identificadores únicos no se puede trazar un caso ni atender una apelación.
2	test direct identifier rejected <i>Proyecto base · Finalidad, interesados y proporcionalidad</i>	El esquema rechaza una columna email.	Minimización: los identificadores directos no hacen falta para ordenar revisiones.
3	test prohibited name rejected <i>Proyecto base · Finalidad, interesados y proporcionalidad</i>	El esquema rechaza una columna name.	Refuerza la protección de datos exigida si se usaran datos reales (Ley 172-13).
4	test complete risk is scored <i>Proyecto base · Registro de riesgos y NIST AI RMF</i>	La prioridad de un riesgo es probabilidad × impacto.	El orden del registro decide qué controles se atienden primero.
5	test placeholder is rejected <i>Proyecto base · Registro de riesgos y NIST AI RMF</i>	Un riesgo con texto REPLACE no se acepta.	Evita entregar un registro con campos sin completar.
6	test fairness metrics are bounded <i>Proyecto base · Auditoría global, por grupo e interseccional</i>	La brecha de recall está entre 0 y 1 y existen los grupos G1 y G2.	Comprueba que la auditoría por grupo funciona sobre el modelo real.
7	test predictions are binary <i>Proyecto base · Auditoría global, por grupo e interseccional</i>	El modelo solo predice 0 o 1.	Las métricas de equidad asumen predicciones binarias.
8	test failed gate requires review <i>Proyecto base · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	Si falla una compuerta el estado pasa a REVIEW.	Ningún sistema pasa a GO con una compuerta incumplida.
9	test raci requires accountable <i>Proyecto base · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	Una actividad sin responsable A se rechaza.	Toda decisión necesita una persona que rinda cuentas.
10	test app starts and discloses synthetic case <i>Proyecto base · Finalidad, interesados y proporcionalidad</i>	La aplicación arranca y advierte que los datos son sintéticos.	Transparencia con quien la usa: no representa estadísticas reales.
11	test student impact assessment is complete <i>Ejercicio 07 · Finalidad, interesados y proporcionalidad</i>	La evaluación de impacto no tiene campos vacíos y declara que el sistema solo asiste la revisión.	La finalidad limitada es la base de la proporcionalidad y de los usos prohibidos.
12	test risk register is complete and linked to nist rmf <i>Ejercicio 07 · Registro de riesgos y NIST AI RMF</i>	Hay 8 riesgos o más, cada uno con una subcategoría válida del NIST AI RMF, cubriendo las cuatro funciones, ordenados por prioridad.	Demuestra que el registro está trazado al marco y no es una lista suelta.
13	test stakeholders include affected people without placeholders <i>Ejercicio 07 · Finalidad, interesados y proporcionalidad</i>	El mapa de interesados incluye a las personas afectadas y está completo.	Las personas afectadas son las de menor poder y deben estar representadas.

#	Prueba	Qué comprueba	Por qué se hizo
14	test normative matrix separates legal voluntary and ethical <i>Ejercicio 07 · Pruebas, referencias y declaración de IA</i>	La matriz normativa distingue obligación legal, marco voluntario y recomendación ética y cita la Ley 172-13 y el NIST AI 100-1.	Es un requisito explícito del mandato.
15	test protected attribute is not a model or rule input <i>Ejercicio 07 · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	Invertir el grupo protegido de todos los casos no cambia ninguna decisión de la regla.	Prueba de forma directa que no hay tratamiento diferenciado por grupo.
16	test bootstrap interval contains the observed gap <i>Ejercicio 07 · Auditoría global, por grupo e interseccional</i>	El intervalo bootstrap de la brecha está ordenado y acotado entre 0 y 1.	La decisión de limitar depende de este intervalo.
17	test small intersectional cells are flagged <i>Ejercicio 07 · Auditoría global, por grupo e interseccional</i>	Una celda con 8 casos se marca como insuficiente y una con 35 no.	Evita sacar conclusiones de subgrupos demasiado pequeños (riesgo R02).
18	test choice excludes threshold optimizer that uses protected group <i>Ejercicio 07 · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	La regla de elección descarta ThresholdOptimizer aunque tenga mejor recall.	Esa mitigación necesita el grupo protegido al decidir; se documenta pero no se elige.
19	test final decision maps evidence to four options[desplegar] <i>Ejercicio 07 · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	Con compuertas cumplidas y poca incertidumbre la decisión es desplegar.	Las cuatro opciones del mandato deben salir de reglas explícitas.
20	test final decision maps evidence to four options[limitar] <i>Ejercicio 07 · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	Si se cumplen las compuertas pero el intervalo supera la tolerancia, la decisión es limitar.	Es el caso de este ejercicio.
21	test final decision maps evidence to four options[modificar] <i>Ejercicio 07 · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	Si la brecha supera la tolerancia con recall suficiente, la decisión es modificar.	Obliga a mitigar antes de usar.
22	test final decision maps evidence to four options[no utilizar] <i>Ejercicio 07 · Mitigación, trade-offs y decisión</i>	Si el recall no alcanza el mínimo, la decisión es no utilizar.	Un sistema que no encuentra los casos de riesgo no debe usarse.
23	test temporal split keeps future cases in test <i>Ejercicio 07 · Auditoría global, por grupo e interseccional</i>	Todos los casos de prueba son posteriores a los de entrenamiento.	La auditoría simula el uso real: se entrena con el pasado y se evalúa con casos nuevos.
24	test inventory covers every column with purpose and retention <i>Nueva · Inventario, minimización y retención</i>	Cada columna del dataset aparece en el inventario con finalidad, sensibilidad y retención.	Sin inventario completo no se puede justificar por qué se guarda cada dato.
25	test operational view excludes sensitive and unneeded columns <i>Nueva · Inventario, minimización y retención</i>	La vista operativa solo tiene case_id, fecha, incidentes y exposición; el grupo, la edad, la zona y el resultado quedan fuera.	Minimización: el analista solo ve lo que la regla necesita; los datos sensibles quedan en la vista de auditoría.
26	test minimize rejects columns missing from inventory <i>Nueva · Inventario, minimización y retención</i>	Una columna nueva que no está en el inventario hace fallar el proceso.	Impide que entren datos nuevos sin una decisión documentada.
27	test retention deletes only cases older than the limit <i>Nueva · Inventario, minimización y retención</i>	Con 12 meses de retención solo se elimina el caso más antiguo.	La política de retención debe aplicarse de forma exacta y verificable.
28	test datasheet and model card hash match the current dataset <i>Nueva · Datasheet y Model Card trazables</i>	El SHA-256 escrito en la Datasheet y en la Model Card coincide con el archivo de datos actual.	Si cambian los datos sin actualizar la documentación, la prueba falla: la documentación queda atada a la versión real.
29	test manifest hashes match files on disk <i>Nueva · Datasheet y Model Card trazables</i>	Los hashes del manifiesto (datos, configuración, inventario, RACI, decisión, Datasheet, Model Card y runbook) coinciden con los archivos.	Garantiza que la evidencia entregada es la que se ejecutó.

#	Prueba	Qué comprueba	Por qué se hizo
30	test raci has exactly one accountable and covers critical activities <i>Nueva · RACI y traspaso entre roles</i>	Cada actividad tiene un solo responsable A y el RACI cubre minimización, retención, monitoreo, incidentes y apelaciones.	Con dos A nadie rinde cuentas; sin esas actividades, los controles no tienen dueño.
31	test input monitor is quiet on normal weeks and detects scale bug <i>Nueva · Monitoreo, runbook y simulacro</i>	Ninguna semana normal de prueba genera alerta y un lote con exposure multiplicada por 0.1 activa CONTENER.	Un monitor que alerta siempre se ignora y uno que nunca alerta es inútil; la prueba verifica ambas cosas con los datos reales.
32	test performance monitor does not alert on small windows <i>Nueva · Monitoreo, runbook y simulacro</i>	Con 20 casos el monitor de desempeño solo informa y no activa el runbook.	Con pocos casos el recall es muy variable; alertar provocaría falsas alarmas.
33	test psi is zero for same distribution and grows with shift <i>Nueva · Monitoreo, runbook y simulacro</i>	El índice de estabilidad es 0 si la distribución no cambia y supera 1 con un cambio de escala.	Comprueba la medida de deriva que se reporta en el monitoreo.
34	test runbook and postmortem are complete with owners and dates <i>Nueva · Monitoreo, runbook y simulacro</i>	El runbook tiene los 6 pasos sin REPLACE y el postmortem tiene al menos 3 acciones con fecha.	Un runbook incompleto no sirve en un incidente real; el postmortem debe cerrar con responsables y fechas.

8. Uso de IA

Utilicé Claude Code (Claude Opus 5.5), Codex (OpenAI) y DeepSeek como apoyo para estructura, código, pruebas y redacción. Los plazos de retención, umbrales, RACI y la decisión de contener son decisiones propias. Verifiqué los hashes con pruebas automáticas y que el monitor no alerta en semanas normales. Corregí un simulacro que no afectaba predicciones y un monitor mensual con falsas alarmas. Detalle en docs/AI_USE_DECLARATION.md.

Herramienta	Modelos	Uso en esta práctica	Para qué sirve cada modelo	Control
Claude Code (Anthropic)	Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5 · Claude Haiku 4.5	Agente principal (Opus 5.5): código, pruebas, cuaderno, documentación, ejecución y PDF	Opus 5.5: tareas largas de varios pasos · Sonnet 5: programación cotidiana · Haiku 4.5: tareas rápidas y baratas	Todo se verificó con pruebas y reportes
Codex (OpenAI)	GPT-5-Codex · codex-mini	Apoyo complementario	GPT-5-Codex: proponer y revisar cambios de código en el repositorio · codex-mini: respuestas rápidas en terminal	Se acepta solo si pasa las pruebas
DeepSeek	DeepSeek-V3 · DeepSeek-R1 · DeepSeek-Coder-V2	Apoyo complementario	V3: explicar conceptos y revisar redacción · R1: razonamiento paso a paso sobre métricas · Coder-V2: generar código	Referencias verificadas en la fuente

Reparto de responsabilidades

Responsabilidad	Quién
Valores del análisis (daño prioritario, tolerancias, compuertas, decisiones de uso)	La autora
Elección de datos y verificación de licencias y referencias	La autora, con apoyo de las herramientas
Borradores de código, pruebas y redacción	Herramientas de IA
Ejecución de pruebas y comprobación de cada cifra contra reports/	La autora, con Claude Code
Defensa oral y respuesta a preguntas técnicas	La autora